



GIUGNO 20266

REPORT CYBERSE CURITY 2025

Reti VLAN su Cisco Packet
Tracer

PRESENTATO A

Epicode

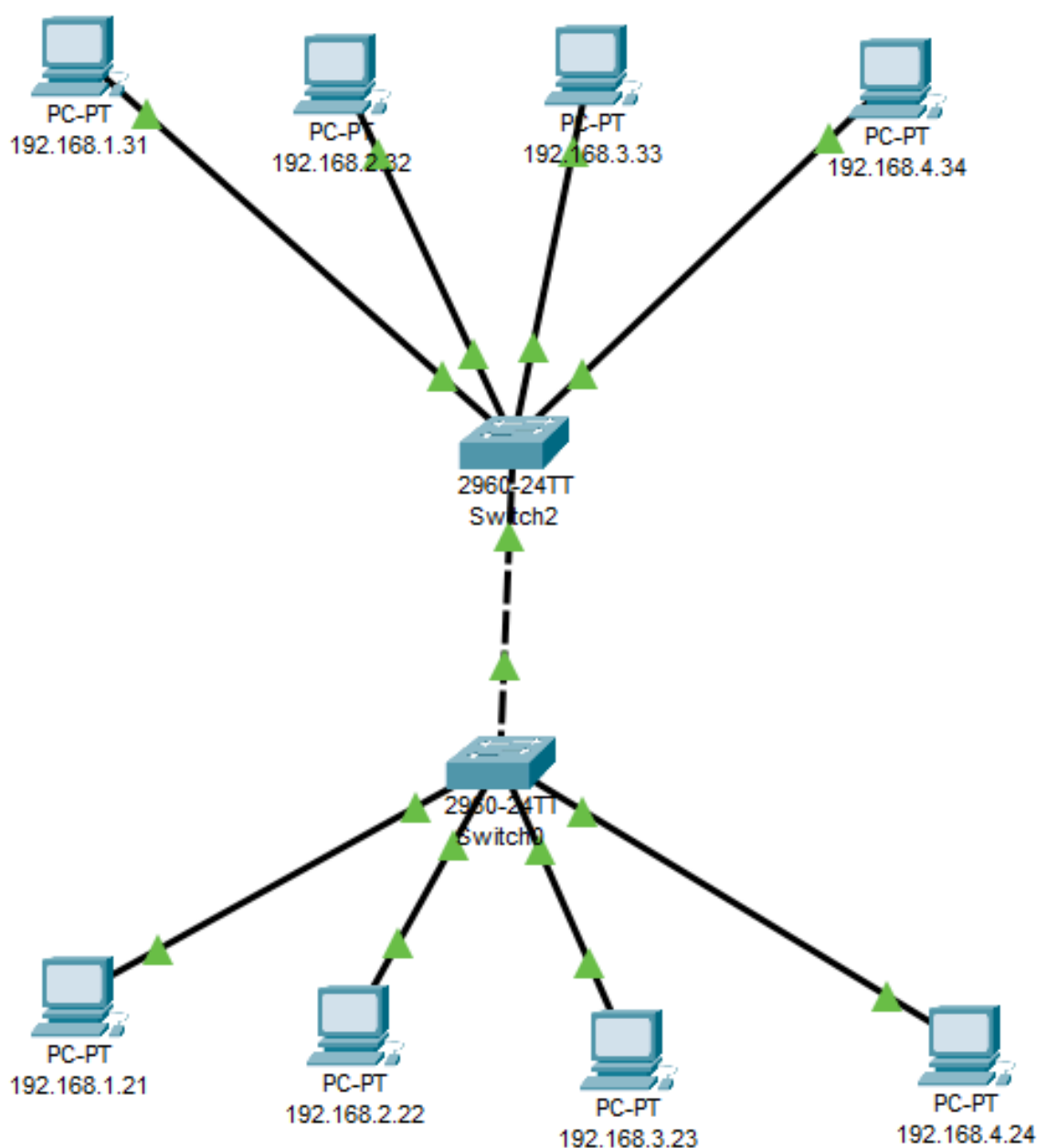
PRESENTATO DA

Lorenzo Rizzuti

Topologia Connessioni:

La rete è stata realizzata:

- SWITCH0 2960-24TT
- SWITCH2 2960-24TT
- 8 PC Connessi ai due switch, 4 per switch.



Configurazione

Indirizzi IP:

- 192.168.1.21
- 192.168.2.22
- 192.168.3.23
- 192.168.4.24

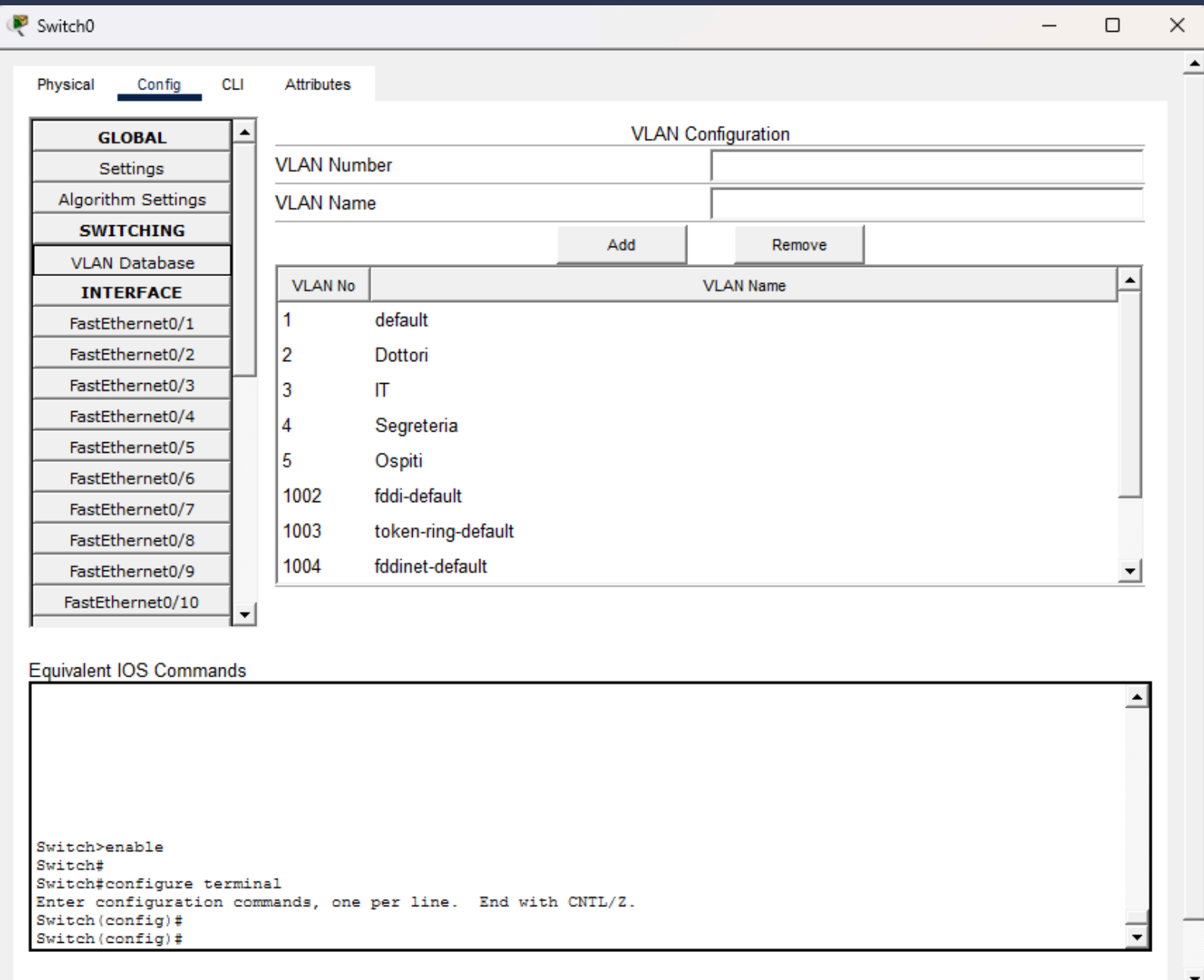
Collegati al primo SWITCH0 Del primo piano.

SWITCH0 e SWITCH2 VLAN CONF.

- FastEthernet0/1 - Dottori
- FastEthernet0/2 - IT
- FastEthernet0/3 - Segreteria
- FastEthernet0/5 - Ospiti

Ho creato i gruppi divisi con diverse sottoreti con l'intenzione di poter far comunicare i vari gruppi fra il Piano 1 e Piano 2, ma con l'obiettivo di consentire la comunicazione solo fra il Dottore che lavora al primo piano e il dottore che lavora al secondo piano, quindi l'unica comunicazione possibile per il PC con indirizzo IP: 192.168.1.21 è solo con il dottore che lavora al secondo piano PC: 192.168.1.31. E viceversa

Stessa indentica cosa per il gruppo di IT, l'IT che lavora al primo piano riesce ad avere comunicazioni solo con l'IT del secondo piano ecc.



Switch0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

SWITCHING

- VLAN Database

INTERFACE

- FastEthernet0/1
- FastEthernet0/2
- FastEthernet0/3
- FastEthernet0/4
- FastEthernet0/5
- FastEthernet0/6
- FastEthernet0/7
- FastEthernet0/8
- FastEthernet0/9
- FastEthernet0/10

VLAN Configuration

VLAN Number:

VLAN Name:

VLAN No	VLAN Name
1	default
2	Dottori
3	IT
4	Segreteria
5	Ospiti
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default

Equivalent IOS Commands

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
```

Configurazione SWITCH porte Gigabit

La comunicazione fra SWITCH è stata impostata in Trunk per permettere agli SWITCH di poter comunicare, soluzione molto semplice per evitare l'utilizzo di migliaia di cavi volendo collegare più piani come in questo caso, due studi in ciascuno dei quali lavora un dottore, un IT e il Segretario. Tutto questo appunto con la comunicazione Trunk tra Switch e l'utilizzo di un solo cavo che collega i due Switch. Il mio esempio è quello di immaginare delle scatole che lo Switch marca con diversi colori esempio: **Rosso**: Dottori, **Blu**: IT ecc. così facendo quando lo Switch del primo piano rileva che sta partendo il pacchettino **Rosso** lo trasmette al dottore che che lavora al secondo piano "**Io appartengo alla VLAN 2 - Dottori.**"

GigabitEthernet0/1	
Port Status	☒ On
Link Speed	☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex	☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
Trunk	VLAN 1-1005
Tx Ring Limit	10

Equivalent IOS Commands

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#
```

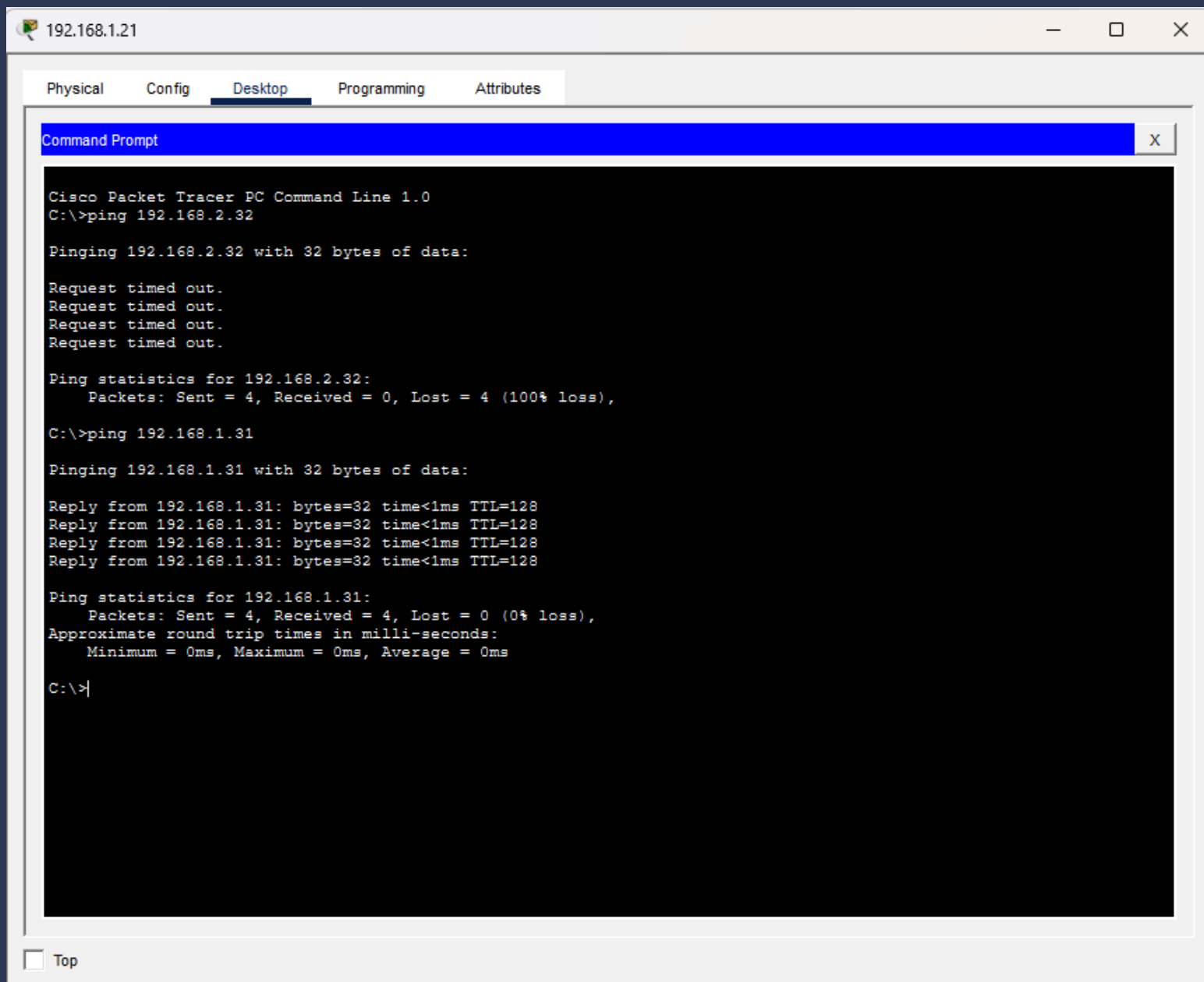
Tutti i dispositivi con subnetMask 255.255.255.0

Ma con Gateway suddiviso:

- PC 192.168.1.21 collegato a SWITCH0 con Gateway: 192.168.1.1 (dottore)
- PC 192.168.2.31 collegato a SWITCH2 con Gateway: 192.168.1.1 (dottore secondo piano)
- PC 192.168.2.22 collegato a SWITCH0 con Gateway: 192.168.2.1 (IT)
- PC 192.168.2.31 collegato a SWITCH2 con Gateway: 192.168.2.1 (IT secondo piano)
- PC 192.168.3.23 collegato a SWITCH0 con Gateway: 192.168.3.1 (Segreteria)
- PC 192.168.2.31 collegato a SWITCH2 con Gateway: 192.168.3.1 (Segreteria secondo piano)
- PC 192.168.4.24 collegato a SWITCH0 con Gateway: 192.168.4.1 (IT)
- PC 192.168.4.34 collegato a SWITCH2 con Gateway: 192.168.4.1 (IT secondo piano)

VERIFICA DELLA CONNETTIVITA'

Per verificare che ci sia la connessione fra i due piani fra dottore primo piano e dottore secondo piano dal primo piano PC: 192.168.1.21 → Desktop → Command Prompt è stato inserito il comando Ping 192.168.1.2.32 con risultato positivo!



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a PC with IP 192.168.1.21. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.32

Pinging 192.168.2.32 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.32:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.31

Pinging 192.168.1.31 with 32 bytes of data:

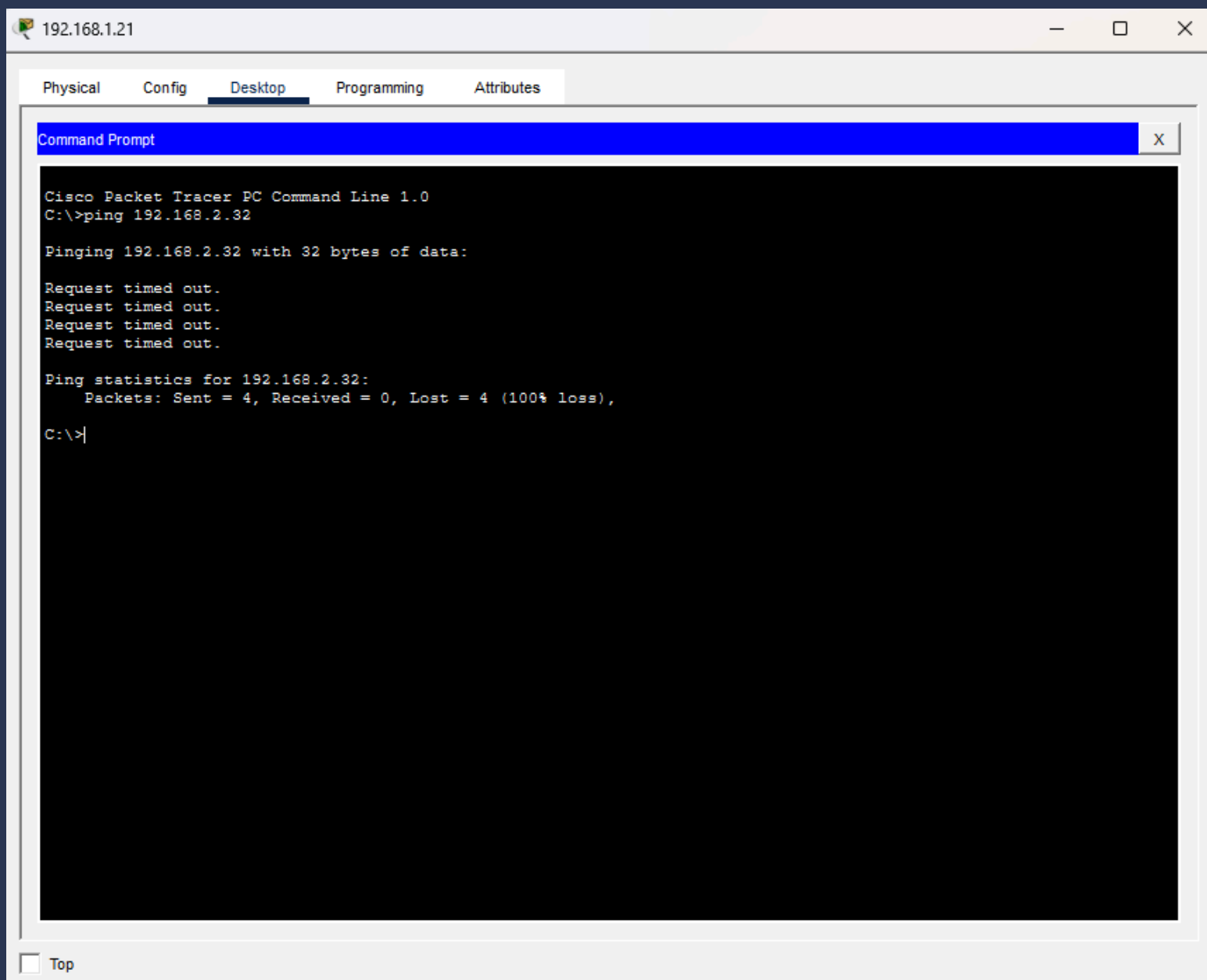
Reply from 192.168.1.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.31: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.31: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled "Top".

Seconda prova sempre dal PC: 192.168.1.21 → Desktop → Command Prompt è stato inserito un PC con diverso IP: 192.168.2.32 che appartiene alla categoria IT con risultato **Negativo** nessuna comunicazione.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a PC with IP 192.168.1.21. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the execution of a ping command to 192.168.2.32, which results in a 100% loss of packets.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.32

Pinging 192.168.2.32 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.32:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Top

Inoltre verifica tramite tabella ARP consultata da PC : 192.168.1.21 selezionando la lente di ingradimento (Inspect) per verificare l'associazione tra i due dispositivi.

ARP Table for 192.168.1.21

IP Address	Hardware Address	Interface
192.168.1.22	0090.0CC2.AC9C	FastEthernet0
192.168.1.31	0005.5E89.97E5	FastEthernet0

L'ARP è il protocollo **Address Resolution Protocol** che ha il compito di tradurre gli indirizzi IP in MAC immaginiamo sempre di dover inviare una lettera al vicino di casa, noi conosciamo ovviamente nome e cognome (**Indirizzo IP**) ma il postino ha bisogno di sapere il numero civico e il piano (**Indirizzo MAC**). Quindi ho l'indirizzo IP ma non il MAC, come faccio a trovare l'indirizzo MAC dall'IP?

La risposta è ARP

Supponiamo che il mio computer ha IP:192.168.1.21 MAC: aa-bb-cc-dd-ee-ff e voglia parlare con un'altro computer sulla stessa rete locale stessa VLAN.

Il computer manda una richiesta ARP in Broadcast chiedendo a tutti i dispositivi della rete ep. *"Chi ha l'indirizzo IP:192.168.x.x? Per favore rispondimi dicendomi il tuo indirizzo MAC"*.

Tutti ricevono la richiesta ma solo il destinatario risponde, vede che la richiesta è per lui quindi risponde direttamente e non più in Broadcast al mio computer.

Ora invece da questa tabella vediamo come la richiesta del dottore del primo piano viene rifiutata se vuole parlare con un'altro gruppo come Segreteria.

192.168.1.21

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.32

Pinging 192.168.2.32 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.32:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

☐ Top

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	192.168.1.21	192.168.1.31	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	192.168.1.21	192.168.1.31	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Failed	192.168.1.21	192.168.2.32	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)